١ المئات والعشرات والآحاد

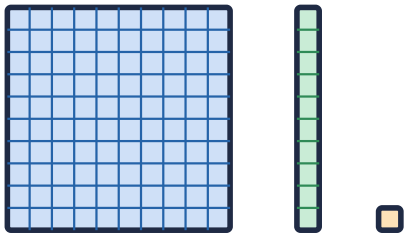



الفِكْرَةُ الكُبْرى: كل عدد من ثلاثة أرقام يتكوّن من مئات وعشرات وآحاد، وقيمة كل رقم تعتمد على مكانه.

الآحاد | العشرات | المئات | القيمة المكانية | بطاقات القيم المكانية

١ بيت الأعداد

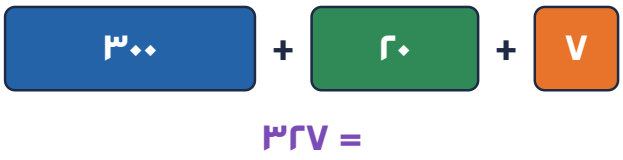
- ١٠ آحاد = عشرة
- ١٠ عشرات = مئة
- نعدّ: ... ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١ ...



١ مئات + ١ عشرات + ١ آحاد = ١١١

٢ نكوّن العدد بالبطاقات

- ٣٠٠ + ٢٠ + ٧ = ٣٢٧
- ٩٠٠ + ٦ = ٩٠٦ (الصفر يحفظ المكان)



٣ قيمة الرقم حسب منزلته

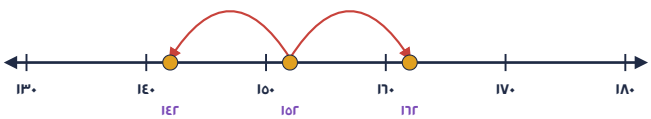
- ٦ في ٢٦٣ = ٦٠
- ٦ في ٦١٣ = ٦٠٠
- ٦ في ٢١٦ = ٦

مئات	عشرات	آحاد
٦	١	٣

العدد: ٦١٣

٤ أكثر وأقل

- ± ١ يغيّر الآحاد: ٣٤٥ ← ٣٤٦
- ± ١٠ يغيّر العشرات: ١٥٢ ← ١٦٢
- ± ١٠٠ يغيّر المئات: ٧٦٢ ← ٨٦٢



تَذَكَّرْ!

- الآحاد أول رقم من اليمين، ثم العشرات، ثم المئات.
- لتكوين أكبر عدد ضع الرقم الأكبر في المئات.
- بعد ٢٩٩ يأتي ٣٠٠، وبعد ٩٩٩ يأتي ١٠٠٠.

مِثالٌ مَحْلولٌ

العدد ٤٥٨: ما قيمة الرقم ٥؟ وما العدد الأكثر منه بـ١٠٠؟

✔ قيمة ٥ هي ٥٠، والعدد الأكثر بـ١٠٠ هو ٥٥٨.

٢ العدد حتى ١٠٠٠



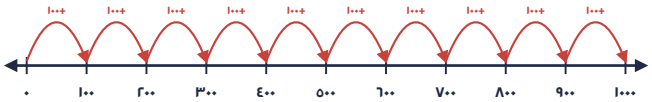


الفِكْرَةُ الكُبْرى: نستطيع قراءة الأعداد حتى ١٠٠٠ وكتابتها وتمثيلها على خط الأعداد وعلى المعداد.

المِعْداد | خط الأعداد | الألف | تصاعديًا / تنازليًا

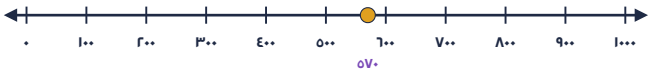
١ نعدّ إلى الألف

- ١٠٠، ٢٠٠ ... ٩٠٠، ١٠٠٠
- ١٠ مئات = ١٠٠٠



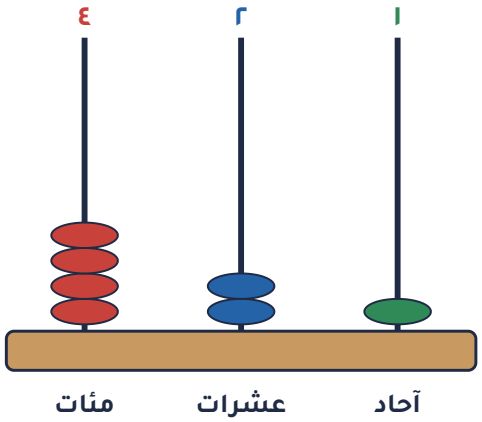
٢ خط الأعداد ٠ – ١٠٠٠

- العلامة الكبيرة = ١٠٠
- العلامة الصغيرة = ١٠
- ٥٧٠ بين ٥٠٠ و٦٠٠



٣ المِعْداد

- عدد الخرزات = الرقم
- ٤٢١ = ٤ مئات و٢ عشرات و١ آحاد



٤ نقرأ بالكلمات

- ٥٤٣ = خمسمئة وثلاثة وأربعون
- ٧٠٨ = سبعمئة وثمانية

العدد	بالكلمات
٢٩٠	مئتان وتسعون
٢١٩	مئتان وتسعة عشر

تَذَكَّرْ!

- البرج الفارغ في المعداد يعني صفرًا.
- للترتيب نقارن المئات أولًا.
- بعد ٩٩٩ يأتي ١٠٠٠.

مِثالٌ مَحْلولٌ

معداد فيه: مئات ٦، عشرات ٤، آحاد ٥. ما العدد؟ وأين يقع على خط الأعداد؟

✔ ٦٤٥، ويقع بين ٦٠٠ و٧٠٠.

٣ القيمة المكانية

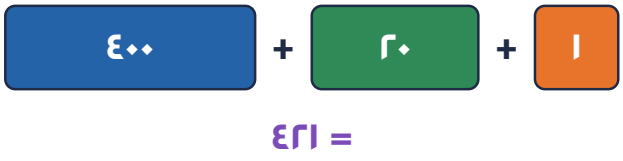



الفِكْرَةُ الكُبْرى: مكان الرقم يحدد قيمته، لذلك نستطيع تجزئة العدد وتكوين أكبر عدد وأصغر عدد بذكاء.

التجزئة | المنزلة | أكبر عدد | أصغر عدد | الأقرب

١ نجزّئ العدد

- ٤٢١ = ٤٠٠ + ٢٠ + ١
- ٨٦٥ = ٨٠٠ + ٦٠ + ٥



٢ أكبر عدد وأصغر عدد

- الأرقام ٧ ، ٤ ، ٩ ، ١
- الأكبر ٩٧٤
- الأصغر ١٤٧



٣ الأقرب إلى ٥٠٠

- نختار المئات ٤ أو ٦
- ٤٩٧ يبعد ٣ فقط عن ٥٠٠



٤ مئات أم عشرات؟

- ٤٤ عشرة = ٤٤٠ < ٤ مئات
- ٨٨ عشرة = ٨٨٠ < ٨ مئات
- ٢٣ < ٣٢



تَذَكَّرْ!

- الرقم الأكبر في المئات يعطي العدد الأكبر.
- لا نضع الصفر في منزلة المئات.
- ١٠ عشرات = مئة واحدة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

من الأرقام ٢ ، ٨ ، ٥: ما أكبر عدد وأصغر عدد؟ وجزّئ الأكبر.

✔ الأكبر ٨٥٢ = ٨٠٠ + ٥٠ + ٢ ، والأصغر ٢٥٨.

٤ أقل بـ١٠ وأكثر بـ١٠

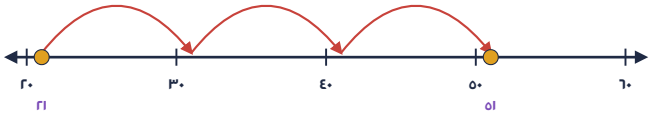



الفِكْرَةُ الكُبْرى: جمع مضاعفات ١٠ و١٠٠ أو طرحها يغيّر رقمًا واحدًا فقط، وهذا يساعدنا على حل مسائل الحياة بسرعة.

الحَلّ · المسألة اللفظية · الجملة العددية · مضاعفات ١٠ · مضاعفات ١٠٠

١ مضاعفات ١٠

- ٢١ + ٣٠ = ٥١
- ٣٤ − ٢٠ = ١٤
- تتغيّر العشرات والآحاد ثابتة



٢ مضاعفات ١٠٠

- ٢٤٨ − ١٠٠ = ١٤٨
- ١٠٧ + ٢٠٠ = ٣٠٧
- تتغيّر المئات فقط

٣٠٠ + ٧

= ٣٠٧

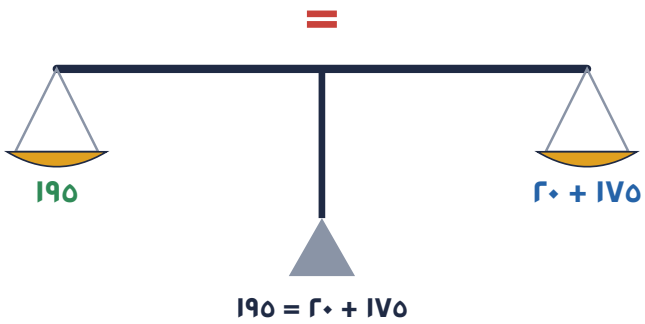
٣ خطوات حل المسألة

- أقرأ وأفهم
- أحدّد: جمع أم طرح؟
- أكتب الجملة العددية وأحسب
- أكتب الإجابة مع الوحدة



٤ قصة عددية

- ١٧٥ + ٢٠ = ١٩٥
- في المتجر ١٧٥ قلمًا، وصل ٢٠، فأصبح ١٩٥



تَذَكَّرْ!

- استلم، أُضيف، أخرى ← جمع.
- بيع، تلف، بقي ← طرح.
- الحل = إيجاد الإجابة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

تسلّم المتجر ٨٤ جريدة، وبيع منها ٦٠ قبل الظهر. كم جريدة بقيت؟

✔ ٨٤ − ٦٠ = ٢٤ جريدة

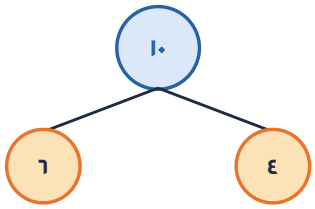
٥ جمع مجموعة من الأعداد الصغيرة

الفِكْرَةَ الكُبْرى: نجمع عدة أعداد صغيرة بسرعة عندما نبحث عن العشرة ونغيّر الترتيب بذكاء.

المجموع | الأزواج العددية للعدد ١٠ | الأعداد المتماثلة | تغيير الترتيب | اللغز

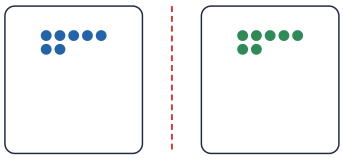
١ أبحث عن أزواج العشرة

- ١ و٩، ٢ و٨، ٣ و٧، ٤ و٦، ٥ و٥
- ٦ + ٣ + ١ + ٤ = ١٠ + ٤ = ١٤



٢ الأعداد المتماثلة

- ٧ + ٧ = ١٤
- ٧ + ٧ + ٣ = ١٤ + ٣ = ١٧



ضعف ٧ = ٧ + ٧ = ١٤
نصف ١٤ = ٧

٣ الترتيب لا يغيّر المجموع

- ٢ + ٩ + ٨ = ٢ + ٨ + ٩ = ١٩
- أختار الترتيب الأسهل



٤ الصور المتكررة

- ٥ زرافات (٦) = ٣٠
- ٨ نمور (٤) = ٣٢



٥ مجموعات، في كل مجموعة ٦ = ٣٠

٥ أتحقق

- أجمع مرة ثانية بترتيب مختلف
- إذا اختلف الناتج أبحث عن الخطأ

تَذَكَّرْ!

- لوّن أزواج العشرة أولًا.
- اشطب كل عدد جمعته حتى لا تنساه.
- اجمع العشرات ثم أضف الآحاد.

مِثالٌ مَحْلولٌ

٦ + ٤ + ٥ + ٣ + ٧ = ؟

✔ (٦ + ٤) + (٣ + ٧) + ٥ = ١٠ + ١٠ + ٥ = ٢٥

٦ الضعف والنصف (١)

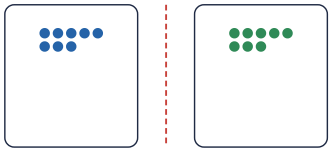



الفِكْرَةُ الكُبْرى: الضعف والنصف عمليتان معكوستان: إذا ضاعفت عددًا ثم نصّفت الناتج رجعت إلى العدد نفسه.

الضعف | النصف | المعكوس | الأعداد الزوجية | الأعداد الفردية

١ الضعف

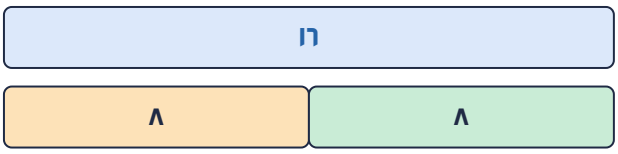
- نجمع العدد مع نفسه
- ضعف ٨ = ٨ + ٨ = ١٦



ضعف ٨ = ٨ + ٨ = ١٦
نصف ١٦ = ٨

٢ النصف

- نقسم العدد إلى جزأين متساويين
- نصف ١٦ = ٨



٣ الجمل العكسية

- ضعف ١٤ = ٢٨ ↔ نصف ٢٨ = ١٤
- نصف ٢٠ = ١٠ ↔ ضعف ١٠ = ٢٠

٤ الأعداد الكبيرة بالتجزئة

- ضعف ٧٥ = ١٤٠ + ١٠ = ١٥٠
- نصف ٥٠٠ = ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠



= ٧٥

٥ زوجي وفردي

- ضعف أي عدد = عدد زوجي
- نصف العدد الفردي فيه نصف: نصف ٥ = ٢ ونصف

تَذَكَّرْ!

- الضعف يكبّر العدد، والنصف يصغّره.
- تحقق من النصف بالضعف: نصف ٣٦ = ١٨ لأن ضعف ١٨ = ٣٦.
- المعكوس هو التراجع عن العملية.

مِثالٌ مَحْلولٌ

ما ضعف العدد ٥٠؟ واكتب الجملة العكسية.

✔ ضعف ٥٠ = ١٠٠ ، والجملة العكسية: نصف ١٠٠ = ٥٠

٧ الأزواج العددية للعدد ١٠٠

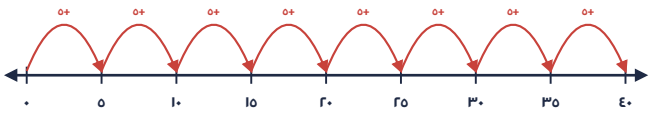


الفِكْرَةَ الكُبْرى: أزواج العشرة هي المفتاح: ٣ + ٧ = ١٠ ، ٣٠ + ٧٠ = ١٠٠ ، ٣٠٠ + ٧٠٠ = ١٠٠٠

المضاعفات | مضاعفات العدد ٥ | الأزواج العددية للعدد ١٠٠ | عائلة الحقائق

١ المضاعفات

- نقفز من الصفر بخطوات متساوية
- مضاعفات ٥: صفر، ٥، ١٠، ١٥، ٢٠ ...



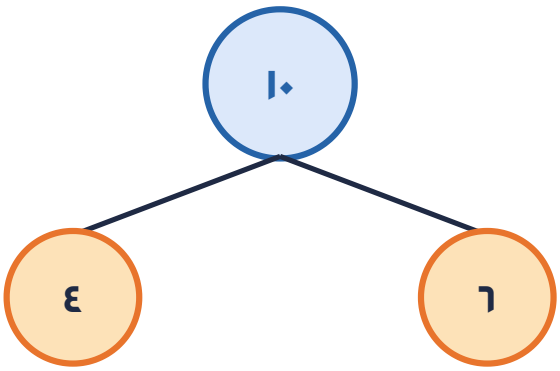
٢ أزواج ١٠٠ من مضاعفات ٥

- ٣٥ + ٦٥ = ١٠٠
- ١٥ + ٨٥ = ١٠٠ ، ٤٥ + ٥٥ = ١٠٠



٣ عائلة الحقائق

- ٤ + ٦ = ١٠ ، ٦ + ٤ = ١٠
- ١٠ − ٤ = ٦ ، ١٠ − ٦ = ٤



٤ أزواج ١٠٠٠

- ١٠٠ + ٩٠٠ ، ٢٠٠ + ٨٠٠ ، ٣٠٠ + ٧٠٠
- ٤٠٠ + ٦٠٠ ، ٥٠٠ + ٥٠٠



تَذَكَّرْ!

- إذا انتهى العدد بـ ٥ فزوجه في المئة ينتهي بـ ٥.
- عشرات الزوجين عندئذٍ مجموعها ٩٠ فقط.
- في الطرح نبدأ بالعدد الأكبر (الكل).

مِثالٌ مَحْلولٌ

١٠٠ − ☐ = ٤٥

✔ ٥٥ لأن ٤٥ + ٥٥ = ١٠٠

٨ العمليات الحسابية المتساوية (رمز المساواة =)

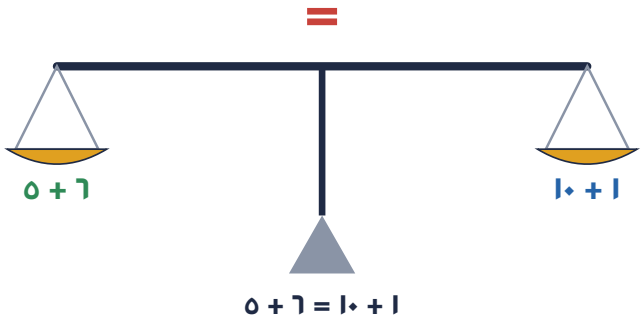



الفِكْرَةَ الكُبْرى: رمز المساواة (=) يعني أن الجانبين لهما القيمة نفسها، مثل ميزان متوازن.

رمز المساواة (=) | يساوي | العمليات الحسابية المتساوية | الهدف

١ معنى =

- الجانبان متساويان في القيمة
- ١١ = ٦ + ٥ و ٦ + ٥ = ١١ كلاهما صحيح



٢ عمليات متساوية

- ٩ + ٢ = ٧ + ٤
- ٣٨ − ٢٧ = ٦٥ − ٥٤ (= ١١)

٣ جمع أم طرح؟

- اشترى/أضاف ← جمع
- أعطى/أكل ← طرح

المسألة	العملية	الناتج
بدر	٤ + ٧	١١
خالد	١٥ − ٣	١٢

٤ عنكبوت ١٧

- ٢ + ١٥ = ٢٩ − ١٢ = ١٠ + ٧
- ٩ + ٨ = ٢٠ − ٣ = ٢٥ − ٨ =

١٧

كل الأرجل تساوي ١٧

تَذَكَّرْ!

- = لا تعني «اكتب الناتج» فقط؛ بل تعني «له القيمة نفسها».
- قدّر قبل أن تحسب، ثم تحقق.
- استخدم الأزواج العددية لتكتب عمليات متساوية بسرعة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

أكمل: ٧ + ٦ = □ + ٣

✔ ١٠، لأن ٧ + ٦ = ١٣ و ١٠ + ٣ = ١٣

٩ مضاعفات الأعداد ٢ و٥ و١٠

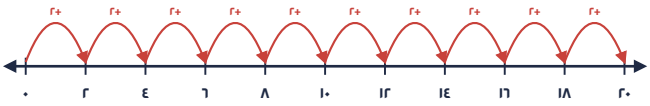


الفِكْرَةُ الكُبْرى: المضاعفات هي نواتج جداول الضرب، ورقم الآحاد يكشف لنا مضاعفات ٢ و ٥ و ١٠.

المُضاعَف | جدول الضرب | العدّ التصاعدي | العدّ التنازلي | العدد الزوجي | مخطط فِن

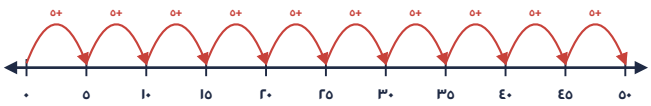
١ مضاعفات ٢

- ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠ ... ٢٠
- آحادها ٠، ٢، ٤، ٦، ٨
- أعداد زوجية



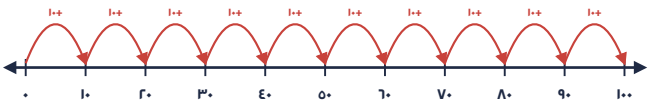
٢ مضاعفات ٥

- ٥، ١٠، ١٥ ... ٥٠
- آحادها ٠ أو ٥



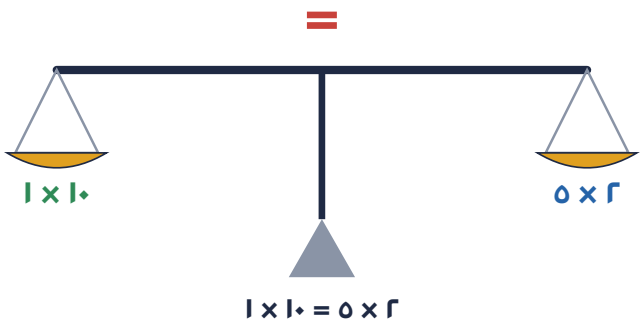
٣ مضاعفات ١٠

- ١٠، ٢٠، ٣٠ ... ١٠٠
- آحادها ٠ دائمًا
- هي أيضًا مضاعفات ٢ و ٥



٤ حقائق متساوية

- ٢ × ٥ = ٥ × ٢ = ١٠ × ١
- ٢ × ١٠ = ١٠ × ٢ = ٤ × ٥



تَذَكَّرْ!

- انظر إلى رقم الآحاد لتعرف المضاعف.
- العدّ بالعشرات يبقي الآحاد كما هو.
- ترتيب الضرب لا يغيّر الناتج.

مِثالٌ مَحْلولٌ

بدءًا من صفر عُدّ خمسات: هل تصل إلى ٩٥؟

✔ نعم، لأن آحاده ٥.

١٠ مضاعفات مختارة





الفِكْرَةَ الكُبْرى: نسترجع مضاعفات ٢ و ٣ و ٥ و ١٠، ونربط الضرب بالقسمة لحل المسائل.

المُضاعَف · عائلة الحقائق · عمليتان عكسيتان · العدد الدخيل · القصة العددية · المصفوفة

١ أول خمسة مضاعفات

- ٢: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠
- ٣: ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥
- ٥: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥
- ١٠: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠

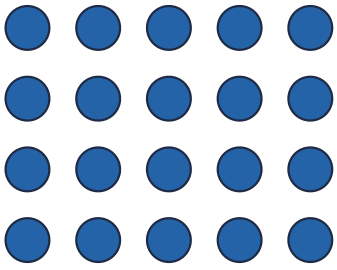
٢ قواعد سريعة

- مضاعفات ٢ أعداد زوجية
- مضاعفات ٥ آحادها ٠ أو ٥
- مضاعفات ١٠ آحادها ٠

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	
٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	
٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	
٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	
٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	
٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	
٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	
٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	
١٠٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	

٣ عائلة الحقائق

- ٤ × ٥ = ٢٠، ٥ × ٤ = ٢٠
- ٢٠ ÷ ٤ = ٥، ٢٠ ÷ ٥ = ٤



٤ صفوف × ٥ أعمدة = ٢٠

٤ بناء الأبراج

- نضرب (أو نقسم) العددين المتجاورين ونكتب الناتج فوقهما
- ٣ × ٤ × ١ ← ١٢، ٤ ← ٤٨

تَذَكَّرْ!

- ترتيب الضرب لا يغيّر الناتج.
- الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان.
- اكتب الوحدة في إجابة المسألة اللفظية.

مِثالٌ مَحْلولٌ

يحتوي كل كيس على ١٠ قطع حلوى، فكم قطعة في ٧ أكياس؟

✔ ١٠ × ٧ = ٧٠ قطعة

١١ أنماط المضاعفات




الفِكْرَةُ الكُبْرى: بعض الأعداد مضاعفات لأكثر من عدد، وللعدّ والضرب أنماط تساعدنا على الحساب الذهني وحل المسائل.

المضاعفات المتعددة (المشتركة) · النمط · العدد الزوجي · العدد الفردي · بالتناوب · مسألة لفظية

١ المضاعفات المتعددة

- ٦ ← ٢ و ٣
- ١٢ ← ٢ و ٣ و ٤
- ٦٠ ← ٢ و ٣ و ٤ و ٥

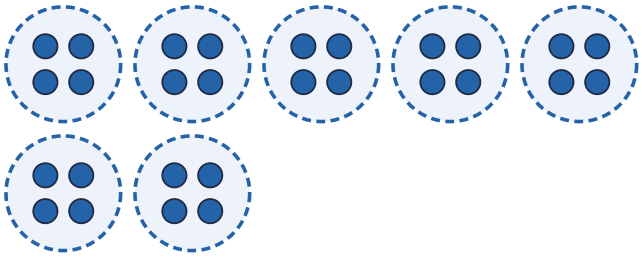
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠
٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠
٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠
٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠
٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠
٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠
٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠
٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠

٢ اختر العملية

- في كل ← ×
- كم علبة / توزيع ← ÷
- ذهب / بقي ← −
- معًا ← +

٣ مسائل الأرجل

- طائر أو إنسان ← رجلان
- فيل أو حصان ← ٤ أرجل
- ٧ أفيال ← ٧ × ٤ = ٢٨



٧ مجموعات، في كل مجموعة ٤ = ٢٨

٤ أنماط العدّ

- العدّ بالعشرات: الآحاد ثابت
- ١٢ × ١٠ = ١٢٠
- العدّ بعدد فردي: فردي/زوجي بالتناوب

آحاد	عشرات	مئات	آلاف
٢	١		

٠	٢	١	

١٢ × ١٠ = ١٢٠

تَذَكَّرْ!

- لوّن مجموعة واحدة من المضاعفات في كل مرة.
- تحقق من القسمة بالضرب.
- ليس ضروريًّا أن تبدأ من عدد زوجي لتعدّ بخطوات زوجية.

مِثالٌ مَحْلولٌ

تُغلّف ٥ قطع بسكويت في كل علبة. كم علبة نحتاج لـ ٣٠ قطعة؟

✔ ٣٠ ÷ ٥ = ٦ علب

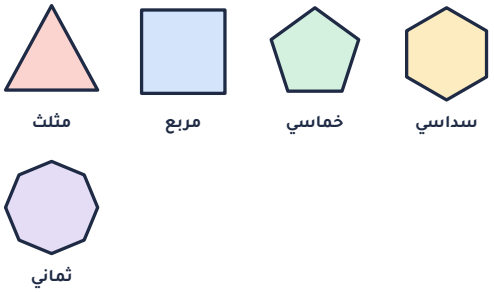
١٢ الأشكال ثنائية الأبعاد

الفِكْرَةَ الكُبْرى: نتعرّف الأشكال المسطّحة من أضلاعها ورؤوسها وزواياها.

رباعي الأضلاع | الضلع | الرأس | الزاوية القائمة | المضلّع المنتظم | المضلّع غير المنتظم

١ أسماء المضلّعات

- مثلث ٣ أضلاع
- رباعي ٤
- خماسي ٥
- سداسي ٦
- ثماني ٨



٢ أجزاء الشكل

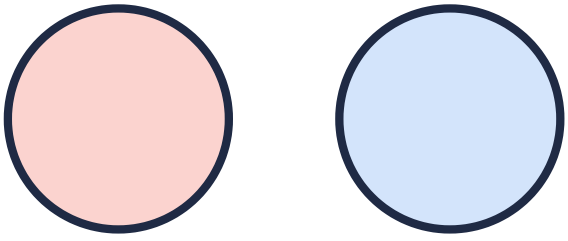
- الضلع: خط مستقيم
- الرأس: التقاء ضلعين
- الزاوية القائمة: مثل ركن الورقة



مستطيل

٣ أشكال منحنية

- الدائرة: لا أضلاع ولا رؤوس
- نصف الدائرة: ضلع مستقيم وحافة منحنية ورأسان



نصف دائرة

دائرة

٤ منتظم أو غير منتظم

- المنتظم: أضلاع متساوية وزوايا متساوية
- غير المنتظم: أطوال أو زوايا مختلفة

تَذَكَّرْ!

- عدد الأضلاع = عدد الرؤوس في كل مضلّع.
- المربع له ٤ زوايا قائمة و٤ أضلاع متساوية.
- الشكل لا يتغيّر إذا أدرناه.

مِثالٌ مَحْلولٌ

لديّ ٤ أضلاع و٤ زوايا قائمة، وزوج من الأضلاع أطول من الآخر. فمن أنا؟

✔ مستطيل

١٣ استكشاف الأشكال ثلاثية الأبعاد

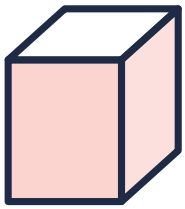



الفِكْرَةُ الكُبْرى: المجسّمات لها أوجه وحدود ورؤوس، ونصنعها بطيّ الشبكات.

المكعّب | الوجه | الحرف (الحدّ) | الرأس | الشبكة

١ أجزاء المجسّم

- الوجه: سطح المجسّم
- الحدّ: يلتقي عنده وجهان
- الرأس: تلتقي عنده الحدود



مكعب

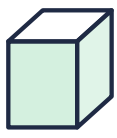
٢ بطاقات تعريف المجسّمات

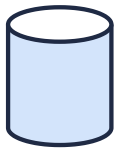
- مكعّب: ٦ أوجه، ١٢ حدًّا، ٨ رؤوس
- منشور ثلاثي: ٥ أوجه، ٩ حدود، ٦ رؤوس
- هرم ثلاثي: ٤ أوجه، ٦ حدود، ٤ رؤوس

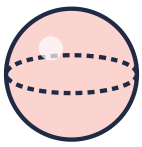
المجسّم	حدود مستقيمة	حدود منحنية	الرؤوس	يتدحرج؟	يتكدّس دون فراغات
المكعّب	١٢	٠	٨	لا	نعم
مستطيلات (منشور)	١٢	٠	٨	لا	نعم
الكرة	٠	٠	٠	نعم	لا
الأسطوانة	٠	٢	٠	نعم	فوق بعضها فقط
الهرم الثلاثي	٦	٠	٤	لا	لا

٣ يتدحرج أم يتكدّس؟

- الكرة والأسطوانة والمخروط تتدحرج
- المكعّب ومتوازي المستطيلات تتكدّس دون فراغات

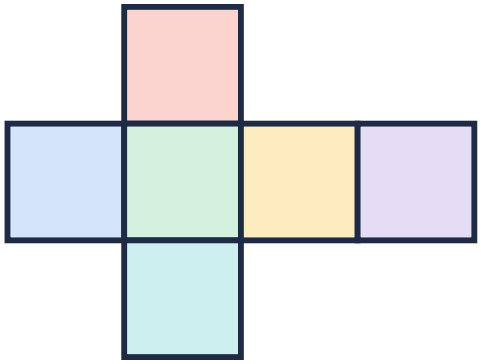

مكعب


أسطوانة


كرة

٤ شبكة المكعّب

- ٦ مربعات متصلة
- ليست كل ٦ مربعات شبكة مكعّب
- للمكعّب ١١ شبكة مختلفة



تَذَكَّرْ!

- نضع ملصقًا على كل وجه حتى لا نعدّه مرتين.
- نتحقق من الشبكة بالطيّ.

مِثالٌ مَحْلولٌ

لديّ ٦ أوجه و٨ رؤوس و١٢ حدًّا، وكل أوجهي مربعات.
من أنا؟

✔ المكعّب

١٤ شبكات الأشكال ثلاثية الأبعاد

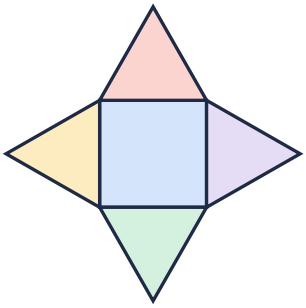


الفِكْرَةَ الكُبْرى: الأهرامات والمناشير مجسّمات نصنعها من شبكات مسطّحة.

الهرم | المنشور | شبكة المجسّم | القاعدة

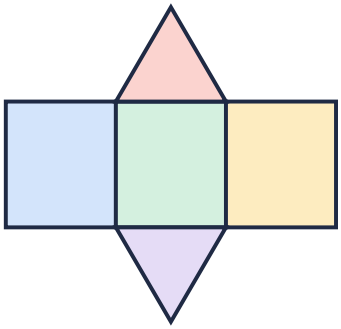
١ الهرم

- قاعدة مضلّعة
- أوجه جانبية مثلثة
- تلتقي في رأس مشترك



٢ المنشور

- وجهان متطابقان متوازيان
- أوجه جانبية مستطيلة
- المكعّب منشور أيضًا



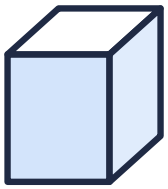
٣ لنعدّ

- منشور ثلاثي: ٥ أوجه، ٩ حروف، ٦ رؤوس
- هرم رباعي: ٥ أوجه، ٨ حروف، ٥ رؤوس

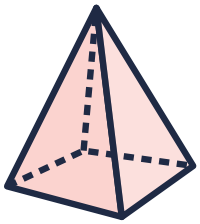
المجسّم	أوجه مثلثة	أوجه مستطيلة	الحروف	الرؤوس
المكعّب	٠	٦ (مربعة)	١٢	٨
متوازي المستطيلا	٠	٦	١٢	٨
المنشور الثلاثي	٢	٣	٩	٦
الهرم رباعي القاعد	٤	١ (مربعة)	٨	٥

٤ نبني بأيدينا

- الماصّات = الحروف
- الصلصال = الرؤوس
- ٦ أهرامات = مكعّب



مكعب



هرم

تَذَكَّرْ!

- نسمّي الهرم والمنشور باسم القاعدة.
- المخروط ليس هرمًا والأسطوانة ليست منشورًا، لأن قاعدتيهما دائرة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

شبكة من مثلثين و٣ مستطيلات، ماذا تصنع؟

✔ منشورًا ثلاثيًّا له ٥ أوجه و٩ حروف و٦ رؤوس.

١٥ التماثل

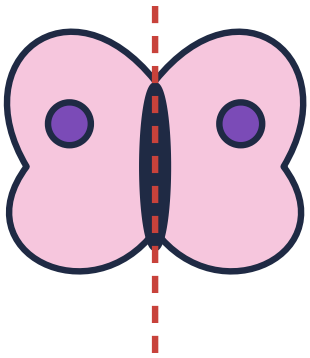



الفِكْرَةَ الكُبْرى: خط التماثل يقسم الشكل إلى نصفين يكوّن كل منهما صورة المرآة للآخر.

خط التماثل · متماثل · الانعكاس · خط المرآة

١ ما التماثل؟

- نصفان متطابقان
- صورة منعكسة طبق الأصل
- نتحقق بالطيّ أو المرآة



خط التماثل

٢ كم خط تماثل؟

- المستطيل ٢
- المربع ٤
- الدائرة عدد كبير جدًّا
- قطر المستطيل ليس خط تماثل

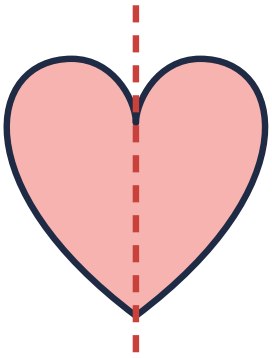
الشكل	عدد خطوط التماثل
المستطيل	٢
المربع	٤
المثلث متساوي الأضلاع	٣
السداسي المنتظم	٦
الدائرة	عدد كبير جدًّا

٣ الحروف المتماثلة

- خط واحد: A B C D E K M T U V W Y
- أكثر: H I O X
- لا يوجد: F G J L N P Q R S Z

٤ إكمال الشكل والانعكاس

- أعدّ المربعات إلى الخط
- أرسم على البعد نفسه في الجهة الأخرى
- الانعكاس بالحجم نفسه ومقلوب يمينًا ويسارًا



خط التماثل

تَذَكَّرْ!

- خط التماثل قد يكون رأسيًّا أو أفقيًّا أو مائلًا.
- نصفا الشكل يجب أن ينطبقا تمامًا، لا أن يتساويا فقط.

مِثالٌ مَحْلولٌ

كم خط تماثل للحرف H؟

✔ خطّان: رأسي وأفقي.

١٦ الاتجاه والحركة





الفِكْرَةُ الكُبْرى: نصف المكان والحركة بالاتجاهات وعدد الخطوات ومقدار الدوران.

الاتجاهات الأربعة · في اتجاه عقارب الساعة · ربع دورة · نصف دورة · دورة كاملة

١ الاتجاهات الأربعة

- شمال ↑
- جنوب ↓
- شرق →
- غرب ←

↑ شمال

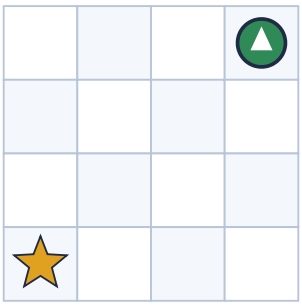
الجنوب ↓ – الشرق → – الغرب ←

٢ المسار على الشبكة

- كل مربع خطوة
- نعدّ الخطوات في كل اتجاه
- الخروف: ٣ غربًا و٣ جنوبًا

١. غرب ٣

٢. جنوب ٣



شمال ↑

٣ الدوران

- ربع دورة ٩٠°
- نصف دورة ١٨٠°
- دورة كاملة ٣٦٠°

الدوران	الزاوية	على الساعة (عقرب الدقائق)
ربع دورة	٩٠° (زاوية قائمة)	١٥ دقيقة
نصف دورة	١٨٠°	٣٠ دقيقة
ثلاثة أرباع دورة	٢٧٠°	٤٥ دقيقة
دورة كاملة	٣٦٠°	٦٠ دقيقة

٤ اتجاه عقارب الساعة

- في اتجاهها: ١٢ ← ٣ ← ٦ ← ٩
- عكسها: ١٢ ← ٩ ← ٦ ← ٣



تَذَكَّرْ!

- الشمال اتجاه ثابت، أما اليمين واليسار فيتغيّران حسب وقفتك.
- الزاوية القائمة = ربع دورة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

تنظر شمالًا وتدور ربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة. إلى أين تنظر؟

✔ الغرب

١٧ النقود




الفِكْرَةُ الكُبْرى: الريال العُماني يساوي ١٠٠٠ بيسة، ويمكننا تكوين أي مبلغ بطرائق مختلفة وحسابه بالجمع والطرح.

الريال | البيسة | نصف ريال | فئة النقود

١ نقودنا

- قطع: ٥، ١٠، ٢٥، ٥٠ بيسة
- أوراق: ١٠٠ بيسة، نصف ريال، ١ و٥ و١٠ و٢٠ و٥٠ ريالًا



٢ علاقات مهمة

- ١ ريال = ١٠٠٠ بيسة
- نصف ريال = ٥٠٠ بيسة
- ١٠ أوراق × ١٠٠ بيسة = ١ ريال

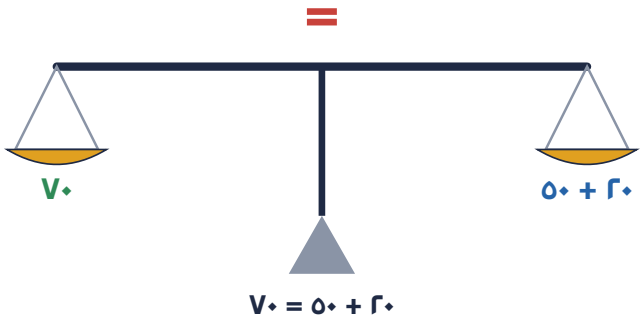


٣ طرائق مختلفة

- ٢٠ بيسة = ١٠+١٠ = ٥+٥+١٠ = ٥+٥+٥+٥
- نظّم الطرائق في جدول

٤ أحسب وأقدّر

- ٢٠ + ٥٠ = ٧٠ ريالًا
- ٥٠ – ٢٠ = ٣٠ ريالًا
- قدّر أولًا ثم احسب وتحقّق



تَذَكَّرْ!

- اكتب الوحدة دائمًا: ريال أو بيسة.
- نجمع قيمة القطع لا عددها.
- نقرأ الريالات أولًا ثم البيسات.

مِثالٌ مَحْلولٌ

مع ريم ٢ ريال و٥٠٠ بيسة، أنفقت ريالًا. كم بقي معها؟

✔ ١ ريال و٥٠٠ بيسة (ريال ونصف)

١٨ الوقت

الفِكْرَةُ الكُبْرى: نقرأ الوقت على ساعة العقارب والساعة الرقمية لأقرب ٥ دقائق، ونستخدمه لحلّ مسائل الزمن وتخطيط يومنا.

عقرب الساعات · عقرب الدقائق · الساعة الرقمية · تمام الساعة · الربع والنصف · المدة الزمنية

١ وحدات الزمن

- دقيقة = ٦٠ ثانية
- ساعة = ٦٠ دقيقة
- يوم = ٢٤ ساعة، أسبوع = ٧ أيام

٢ ساعة العقارب

- القصير للساعات والطويل للدقائق
- كل رقم = ٥ دقائق
- ربع ١٥، نصف ٣٠، إلا ربعًا ٤٥



٣ الساعة الرقمية

- ساعات : دقائق
- ٠٩:١٠ = التاسعة وعشر دقائق

09:10

٤ قبل وبعد

- قبل ١٠ دقائق: ٣:٢٠ ← ٣:١٠
- بعد ٥ دقائق: ٣:٢٠ ← ٣:٢٥

٥ أخطّط ليومي

- وقت البداية + مدة النشاط = وقت النهاية
- ٩:٠٠ + ٤٠ دقيقة = ٩:٤٠



تَذَكَّرْ!

- اقرأ آخر رقم تجاوزه العقرب القصير.
- عند ٦٠ دقيقة تبدأ ساعة جديدة.
- اختر الوحدة المناسبة للحدث.

مِثالٌ مَحْلولٌ

الساعة ٦:٤٠. ما الوقت قبلها بـ ١٠ دقائق وبعدها بـ ٥ دقائق؟

✔ ٦:٣٠ و٦:٤٥

١٩ الوقت والنمو





الفِكْرَةُ الكُبْرى: نستخدم العلاقات بين وحدات الزمن والقياس لنتابع النمو ونحسبه ذهنيًا ونتحقق من معقولية إجاباتنا.

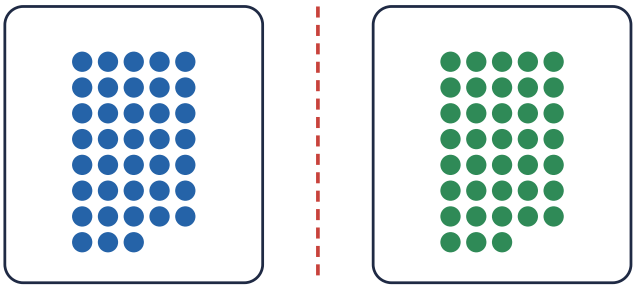
النمو | السنتيمتر (سم) | المتر (م) | التقدير | النمط

١ وحدات الزمن

- أسبوع = ٧ أيام
- شهر ≈ ٤ أسابيع
- سنة = ١٢ شهرًا

٢ حساب ذهني

- المضاعفة: ٣٨ ← ٧٦ ← ١٥٢
- التقريب: ٤٠ × ٤ − ٨ = ١٥٢

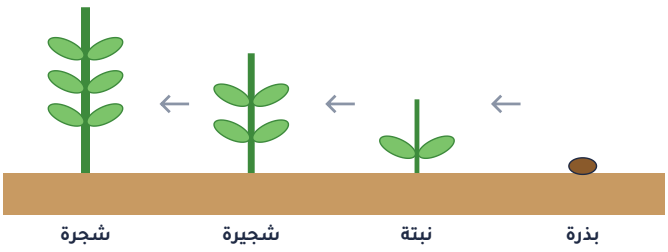


ضعف ٣٨ = ٣٨ + ٣٨ = ٧٦

نصف ٧٦ = ٣٨

٣ أنماط النمو

- ثابت: +٥ سم كل يوم
- متضاعف: ٢، ٤، ٨، ١٦...
- تساوي النبتتان في اليوم ٦ (٦٣ سم)



٤ القياس

- ١ سم ≈ عرض الإصبع
- ١ م = ١٠٠ سم
- نقيس من الصفر

تَذَكَّرْ!

- قدّر قبل أن تحسب أو تقيس.
- اشرح طريقتك وكيف وصلت إلى الإجابة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

كم سنًّا يخسر القرش في ٤ أسابيع إذا خسر ٣٨ كل أسبوع؟

✔ ١٥٢ سنًّا

٢٠ النمو والحصاد



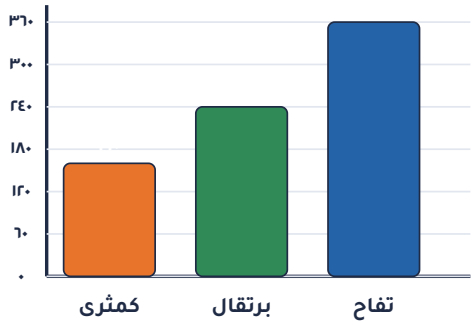

الفِكْرَةُ الكُبْرى: نقيس الكتل بالميزان والأطوال بالمسطرة، ونقرأ سجلات المحاصيل لنتخذ قرارات ذكية.

الكتلة · الكيلوغرام (كغم) · الغرام (غم) · المليمتر (ملم) · العائد (المحصول) · السعة

١ سجل المحاصيل

- كل مربع = ٢٠ كغم
- السنة الرابعة: التفاح ٣٦٠، البرتقال ٢٤٠، الكمثرى ١٦٠ كغم

السنة الرابعة (كغم)



٢ الكتلة

- ١ كغم = ١٠٠٠ غم
- ٢٥٠٠ غم = ٢ كغم و٥٠٠ غم
- ١٧٥٠ غم ≈ ٢ كغم



٣ الطول

- ١ م = ١٠٠ سم
- ١ سم = ١٠ ملم
- نشدّ الخيط ونقيس من الصفر

٤ في حياتنا

- الطول: م، سم، ملم
- الكتلة: كغم، غم
- السعة: لتر، مليلتر

تَذَكَّرْ!

- انظر إلى قيمة المربع قبل قراءة التمثيل البياني.
- اكتب الوحدة دائمًا بعد القياس.
- المنتصف بين كيلوغرامين ٥٠٠ غم.

مِثالٌ مَحْلولٌ

شجرة طولها ١٢٠ سم. اكتب طولها بالمتر والمليمتر.

✔ ١ م و٢٠ سم = ١٢٠٠ ملم

٢١ الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام

الفِكْرَةَ الكُبْرى: القيمة المكانية لكل رقم تساعدنا على مقارنة الأعداد حتى ٩٩٩ وترتيبها.

الترتيب · ترتيب تصاعدي · ترتيب تنازلي · القيمة المكانية

١ منازل العدد

- ٦٧٨ = ٦٠٠ + ٧٠ + ٨
- المئات أهم منزلة في المقارنة

٨ + ٧٠ + ٦٠٠ = ٦٧٨

٢ خطوات المقارنة

- قارن المئات
- إذا تساوت ← قارن العشرات
- إذا تساوت ← قارن الآحاد

٦	٧	٨	<	٦	٨	٧

٦٧٨ أصغر من ٦٨٧

٣ نوعا الترتيب

- تصاعدي: ١٥٩، ١٩٥، ٥١٩
- تنازلي: ٣٣٢، ٣٢٣، ٣٢٢

٤ أعداد من بطاقات

- ٢، ٤، ٥، ٧، ٨ ← ٦٠ عددًا
- الأكبر ٨٧٥، والأصغر ٢٤٥

٨٧٥

أكبر عدد من البطاقات

تَذَكَّرْ!

- تصاعدي = صعود من الأصغر، تنازلي = نزول من الأكبر.
- لا تنخدع بالرقم الكبير في الآحاد أو العشرات؛ المئات أولًا.

مِثالٌ مَحْلولٌ

رتّب تنازليًا: ٤٤١، ١٤٤، ٤١٤، ١٤١، ١١٤، ٤١١

✔ ٤٤١، ٤١٤، ٤١١، ١٤٤، ١٤١، ١١٤

٢٢ مقارنة الأعداد




الفِكْرَةَ الكُبْرى: المتباينة تخبرنا أيّ الكميّتين أكبر وأيّهما أصغر باستخدام الرمزين < و >.

المتباينة | أكبر من (>) | أصغر من (<) | عدد محصور | الكتلة والسعة

١ الرموز

- > أكبر من: ٤٠٠ > ٢٠٠
- < أصغر من: ٣٠٠ < ٤٠٠
- الفتحة نحو العدد الأكبر



٤٠٠ أكبر من ٢٠٠

٢ خطوات المقارنة

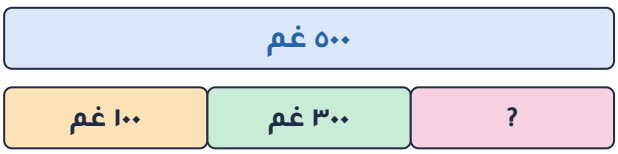
- قارن المئات أوّلًا
- إذا تساوت قارن العشرات
- ثم الآحاد

مئات	عشرات	آحاد
٣	٥	٤

العدد: ٣٥٤

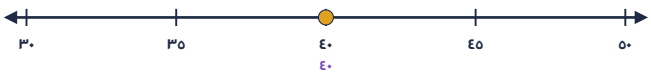
٣ متباينات بالعمليات

- احسب الطرف الذي فيه عملية
- ١٠٠ غم + ٣٠٠ غم > ٥٠٠ غم
- ٧٥٠ مل > ٥٠٠ مل + ١٠٠ مل



٤ العدد المحصور

- ٣٠ < ⬜ < ٥٠
- أكبر من الأول وأصغر من الثاني
- له إجابات كثيرة



تَذَكَّرْ!

- لا نستخدم = في المتباينة.
- العدد المحصور لا يساوي أحد الطرفين.

مِثالٌ مَحْلولٌ

أكمل: ٧٥٠ > ٣٠٠ + ⬜

✔ أي عدد أصغر من ٤٥٠، مثل ٤٠٠

٢٣ الضرب × ١٠



الفِكْرَةَ الكُبْرى: عند ضرب عدد في ١٠ ينتقل كل رقم منزلة واحدة إلى اليسار ونضع صفرًا في الآحاد.

الضرب في ١٠ · المنزلة · عُشرة · مسألة لفظيّة

١ القاعدة

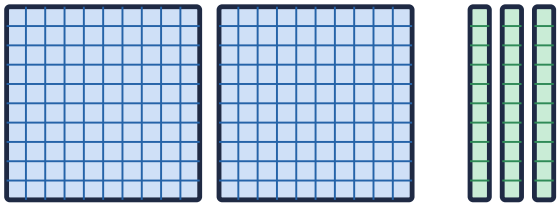
- الآحاد ← عشرات
- العشرات ← مئات
- صفر في الآحاد

آحاد	عشرات	مئات	آلاف
٧	٤		
٠	٧	٤	

٤٧ × ١٠ = ٤٧٠

٢ أمثلة

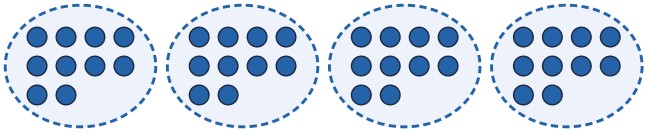
- ٢٣ × ١٠ = ٢٣٠
- ٣٨ × ١٠ = ٣٨٠
- ٩٠ × ١٠ = ٩٠٠



٢ مئات + ٣ عشرات + ٠ آحاد = ٢٣٠

٣ العكس: كم عشرة؟

- ١٧٠ ÷ ١٠ = ١٧
- ⬜ × ١٠ = ٩٦٠ ← ٩٦



٤ مجموعات، في كل مجموعة ١٠ = ٤٠

٤ أختار العمليّة

- مجموعات متساوية والمطلوب المجموع ← ضرب
- المطلوب عدد المجموعات ← قسمة
- أشرح كيف توصّلت للإجابة

تَذَكَّرْ!

- الصفر يحفظ منزلة الآحاد.
- ١٠٠ سم = ١ م، فـ ٧٨٠ سم = ٧ م و ٨٠ سم.

مِثالٌ مَحْلولٌ

يحتوي كل دلو على ١٠ لترات، واحتجنا ٣٧ دلوًا. كم لترًا؟

✔ ٣٧ × ١٠ = ٣٧٠ لترًا

٢٤ التقريب إلى أقرب عشرة أو مائة

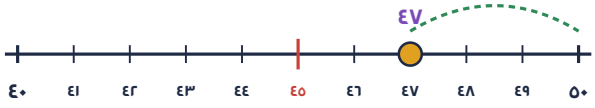



الفِكْرَةَ الكُبْرى: التقريب يحوّل العدد إلى أقرب عشرة أو مائة ليسهل علينا الحساب والتقدير.

التقريب | أقرب عشرة | أقرب مائة | العشرة الأدنى والعشرة الأعلى | رقم الآحاد / رقم العشرات

١ لأقرب ١٠

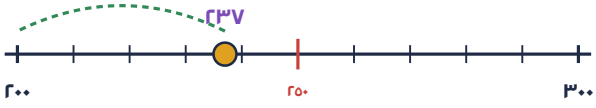
- ننظر إلى الآحاد
- ١ - ٤ ← للأدنى
- ٥ - ٩ ← للأعلى
- ٤٧ ← ٥٠



٤٧ ← أقرب عشرة هي ٥٠

٢ لأقرب ١٠٠

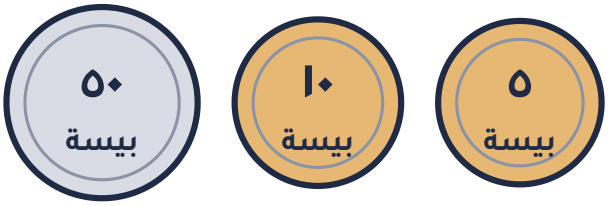
- ننظر إلى العشرات
- ٠ - ٤ ← للأدنى
- ٥ - ٩ ← للأعلى
- ٢٣٧ ← ٢٠٠



٢٣٧ ← أقرب مائة هي ٢٠٠

٣ في حياتنا

- ٦٧ بيسة ← ٧٠ بيسة
- ٢٦٤ سم ← ٣٠٠ سم
- ٨٤ غم ← ٨٠ غم



٤ انتبه!

- نقرّب العدد الأصلي مباشرةً
- ٤٨ لأقرب ١٠٠ = ٠ وليس ١٠٠

تَذَكَّرْ!

- الرقم ٥ يُقرَّب إلى الأعلى دائمًا.
- لأقرب ١٠ ← الآحاد ، لأقرب ١٠٠ ← العشرات.

مِثالٌ مَحْلولٌ

قرّب ١٧٥ مل إلى أقرب ١٠٠ مل

✔ ٢٠٠ مل (رقم العشرات ٧)

٢٥ التقدير





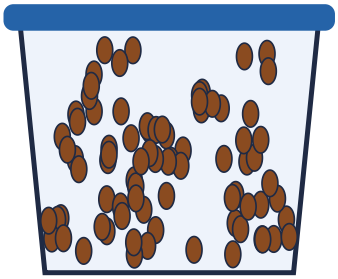
الفِكْرَةَ الكُبْرى: التقدير تخمين منطقي قريب من الحقيقة يساعدنا على الحكم على معقوليّة الإجابة.

التقدير | المدى | معقول | القياس الحقيقي

١ تقدير الكميّات

- مرجع: الممتلئ ٥٠٠
- النصف ٢٥٠
- الربع حوالي ١٢٥

كم كرة؟

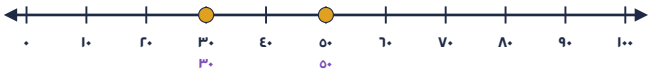


تقدير: ٢٠٠

تقدير: ٣٠٠

٢ المدى

- نطاق امتداد الأعداد
- مثلًا: من ٣٠ إلى ٥٠



٣ تقدير الطول

- أقدّر ثم أقيس
- أبدأ من الصفر
- الفرق ضمن ١ سم = تقدير ممتاز

٤ أقدّر قبل أن أحسب

- ٢٩٨ + ٤٠٣ ≈ ٧٠٠
- الناتج ٧٠١ معقول

مئات	عشرات	آحاد
٢	٩	٨
٤	٠	٣ +
٧	٠	١

تَذَكَّرْ!

- التقدير لا يُشترط أن يطابق القياس الحقيقي.
- +٢٠٠ تغيّر المئات، و+٢٠ تغيّر العشرات.

مِثالٌ مَحْلولٌ

قدّر ثم احسب: ٤٩٨ – ٢٠٣

✔ التقدير ٣٠٠ ، الناتج ٢٩٥

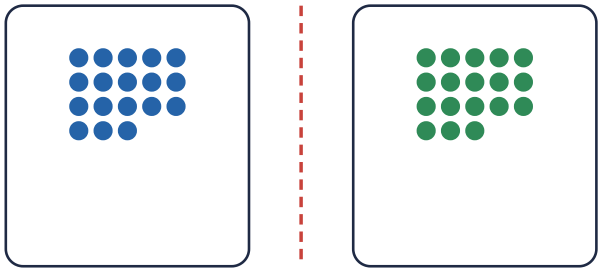
٢٦ الضعف والنصف (٢)

الفِكْرَةُ الكُبْرى: الضعف والنصف عمليّتان متعاكستان: الضعف يجمع العدد مع نفسه، والنصف يقسمه إلى جزأين متساويين.

الضعف (المضاعفة) · النصف (التنصيف) · العدد الزوجي · عمليّتان متعاكستان

١ الضعف

- العدد + نفسه
- ضعف ١٨ = ٢٠ + ١٦ = ٣٦
- ضعف ٢٥ = ٥٠

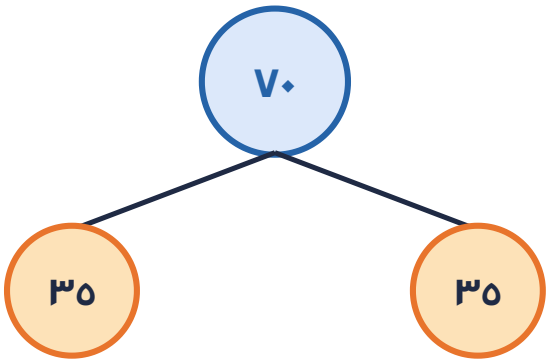


ضعف ١٨ = ١٨ + ١٨ = ٣٦

نصف ٣٦ = ١٨

٢ النصف

- جزآن متساويان
- نصف ٧٠ = ٣٥
- نصف ٣٨ = ١٩

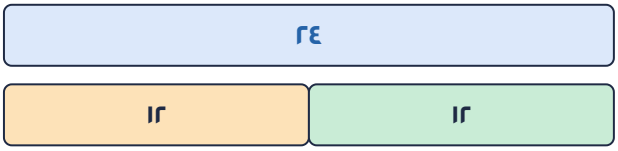


٣ ألغاز أيّ عدد أنا؟

- نصفي ٥ ← أنا ١٠
- ضعفي ٢٠ ← أنا ١٠

٤ في المسائل

- نصفها ← نصّف
- ضعفًا ← ضاعِف
- كم كان العدد؟ ← العمليّة العكسيّة



تَذَكَّرْ!

- ضعف أيّ عدد من مضاعفات ٥ ينتهي بصفر.
- تحقّق من النصف بمضاعفته.

مِثالٌ مَحْلولٌ

اتّبعنا الوصفة لصنع ٨ قطع حلوى، وحصلنا على ضعفها. كم قطعة؟

✔ ١٦ قطعة

٢٧ استقصاء حول الجمع

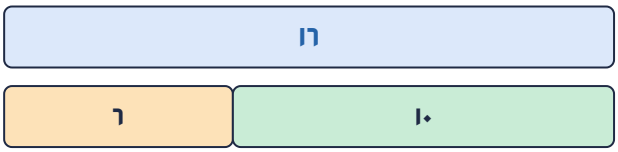


الفِكْرَةَ الكُبْرى: أقدّر أولًا، ثم أجمع بأسهل طريقة ذهنية، ثم أتحقق من إجابتي.

الجمع · المجموع · التقدير · التقريب · التجزئة · جدار الجمع

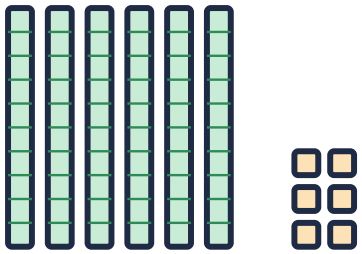
١ جدار الجمع

- كل طوبة = مجموع الطوبتين تحتها.
- العدد في الوسط يكبّر القمة أكثر.
- أعلى نتيجة بالأعداد ٥-٩ هي ١٢٥ وأقلها ٩٩.



٢ طرق ذهنية للجمع

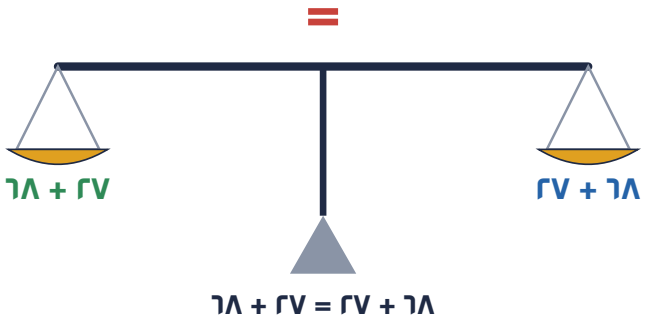
- التجزئة: ٣٧ + ٢٩ = ٥٠ + ١٦
- التقريب: ٤٧ + ٢٩ = ٧٧ − ١
- المضاعفة: ١٨ + ١٧ = ٣٤ + ١



٠ مئات + ٦ عشرات + ٦ آحاد = ٦٦

٣ أقدّر وأتحقق

- ٦٨ + ٢٧ ← تقدير ٧٠ + ٣٠ = ١٠٠
- الناتج ٩٥ قريب من ١٠٠ ✓
- أتحقق بالطرح: ٩٥ − ٢٧ = ٦٨



٤ القواعد الأربع

- يمكن تكوين العدد بطرق كثيرة.
- ٢٤ = ٤ + ٦ + ٦ + ٨ = ٦ × ٤

تَذَكَّرْ!

- تغيير ترتيب الأعداد في الجمع لا يغيّر الناتج.
- عند التقريب بالزيادة أطرح ما زدته.

مِثالٌ مَحْلولٌ

٤٧ + ٣٥

✔ ٧٠ + ١٢ = ٨٢

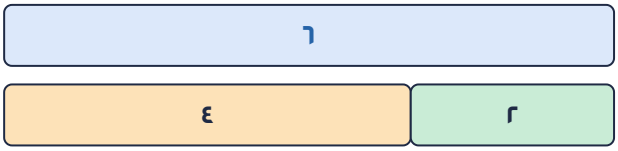
٢٨ استقصاء حول الطرح

الفِكْرَةَ الكُبْرى: الطرح يعني الأخذ أو إيجاد الفرق، وأتحقق منه دائمًا بالجمع.

الطرح | الفرق | العدّ التصاعدي (الإكمال) | شبكة الطرح

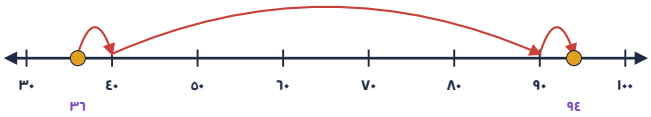
١ الطرح والفرق

- الطرح: حذف أو أخذ أو إبعاد.
- الفرق بين ٦ و ٤ هو ٢.



٢ طرق الطرح الذهنية

- العدّ التصاعدي: ٩٤ − ٣٦ = ٥٨
- التجزئة: ٨٧ − ٤٠ − ٣ = ٤٤
- التقريب: ٦٢ − ٢٠ + ٢ = ٤٤



٣ شبكة الطرح

- أطرح أفقيًا وعموديًا.
- الناتجان في الزاوية متساويان.

	العمود ١	العمود ٢	الفرق
الصف ١	٧٦	٤٥	٣١
الصف ٢	٥٤	٢٥	٢٩
الفرق	٢٢	٢٠	٢

٤ المسائل اللفظية

- بقي، صرف، غادر، فقد ← طرح.
- المجموع، معًا ← جمع.
- بعض المسائل خطوتان.

تَذَكَّرْ!

- الجمع عكس الطرح: أتحقق بالجمع.
- عند طرح عدد أكبر مما أريد أُعيد الزيادة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

٧٣ − ٣٨

✔ ٧٣ − ٤٠ + ٢ = ٣٥

٢٩ جمع وطرح الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام

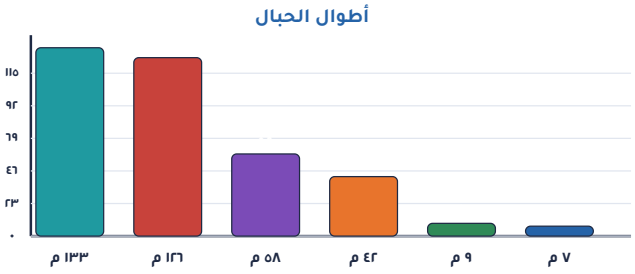



الفِكْرَةُ الكُبْرى: أجمع لأحصل على عدد أكبر، وأطرح لأجد الفرق، وأحل المسائل الطويلة خطوة خطوة.

عدد من ثلاثة أرقام · المجموع · الفرق · الجمع العمودي · مسألة متعددة الخطوات

١ أطوال الحبال

- طرفًا بطرف ← جمع: ١٣٣ + ٤٢ = ١٧٥
- متوازيان ← فرق: ١٣٣ − ٥٨ = ٧٥



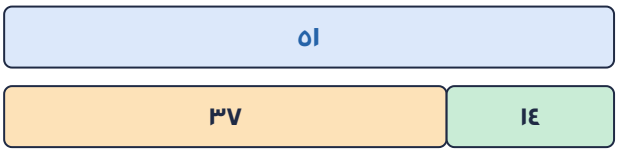
٢ عدد من رقم مع عدد من ثلاثة أرقام

- ٢٣٨ + ٧ = ٢٤٥
- ٢٣٨ − ٩ = ٢٢٩
- انتبه للحمل والاستلاف في الآحاد.

مئات	عشرات	آحاد
٢	٣	٨
		٧ +
٢	٤	٥

٣ مسائل متعددة الخطوات

- أقرأ ← أرسم ← أختار العملية ← أحسب ← أتحقق.
- الحافلة: ٢٣ + ١٩ + ٩ − ٣٧ = ١٤



٤ أتحدث عن طريقي

- أشرح لماذا جمعت أو طرحت.
- أبحث عن أمثلة تطابق العبارة وأمثلة لا تطابقها.

تَذَكَّرْ!

- أقدّر قبل الحساب لأعرف إن كانت إجابتي معقولة.
- أتحقق من الطرح بالجمع.

مِثالٌ مَحْلولٌ

صنع الخباز ١٣٠ رغيفًا وباع ١١٢. كم بقي؟

✔ ١٣٠ − ١١٢ = ١٨ رغيفًا

٣٠ مضاعفات ٥ و١٠




الفِكْرَةَ الكُبْرى: مضاعفات ٥ تنتهي بـ ٠ أو ٥، ومضاعفات ١٠ تنتهي بـ ٠، والقسمة عكس الضرب.

المضاعف | جدول الضرب | عائلة الحقائق | الصفوف والأعمدة | الباقي

١ جدول ٥

- ٥ ، ١٠ ، ١٥ ... ٥٠
- العدّ بالخمسات = أصابع اليد

١ × ٥ = ٥	٦ × ٥ = ٣٠
٢ × ٥ = ١٠	٧ × ٥ = ٣٥
٣ × ٥ = ١٥	٨ × ٥ = ٤٠
٤ × ٥ = ٢٠	٩ × ٥ = ٤٥
٥ × ٥ = ٢٥	١٠ × ٥ = ٥٠

٢ جدول ١٠

- ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ... ١٠٠
- ١٠ × = ضعف × ٥

١ × ١٠ = ١٠	٦ × ١٠ = ٦٠
٢ × ١٠ = ٢٠	٧ × ١٠ = ٧٠
٣ × ١٠ = ٣٠	٨ × ١٠ = ٨٠
٤ × ١٠ = ٤٠	٩ × ١٠ = ٩٠
٥ × ١٠ = ٥٠	١٠ × ١٠ = ١٠٠

٣ عائلة الحقائق

- ٣ × ٥ = ١٥ ، ٥ × ٣ = ١٥
- ١٥ ÷ ٥ = ٣ ، ١٥ ÷ ٣ = ٥



٣ صفوف × ٥ أعمدة = ١٥

٤ القسمة والباقي

- ٢٧ ÷ ٥ ← ٥ فرق ويبقى ٢
- ٩٣ ÷ ١٠ ← ٩ باقات ويبقى ٣

٥ أزواج ١٠٠

- ٣٥ + ٦٥ = ١٠٠
- ٤٥ + ٥٥ = ١٠٠



تَذَكَّرْ!

- الضرب بترتيب مختلف يعطي الناتج نفسه.
- لأجد المجهول في القسمة أضرب.

مِثالٌ مَحْلولٌ

؟ ÷ ٥ = ٦

✔ ٦ × ٥ = ٣٠ ، العدد ٣٠

٣١ مضاعفات ٢ و٤



الفِكْرَةَ الكُبْرى: جدول ٤ هو ضعف جدول ٢، ومن كل حقيقة ضرب أعرف حقيقة قسمة.

مضاعفات ٢ | مضاعفات ٤ | الضعف | عائلة الحقائق

١ جدول ٢

- ٢، ٤، ٦ ... ٢٠
- كلها أعداد زوجية
- ٢ × = الضعف

١ × ٢ = ٢	٦ × ٢ = ١٢
٢ × ٢ = ٤	٧ × ٢ = ١٤
٣ × ٢ = ٦	٨ × ٢ = ١٦
٤ × ٢ = ٨	٩ × ٢ = ١٨
٥ × ٢ = ١٠	١٠ × ٢ = ٢٠

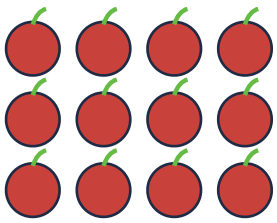
٢ جدول ٤

- ٤، ٨، ١٢ ... ٤٠
- ٤ × = ضعف ثم ضعف

١ × ٤ = ٤	٦ × ٤ = ٢٤
٢ × ٤ = ٨	٧ × ٤ = ٢٨
٣ × ٤ = ١٢	٨ × ٤ = ٣٢
٤ × ٤ = ١٦	٩ × ٤ = ٣٦
٥ × ٤ = ٢٠	١٠ × ٤ = ٤٠

٣ الضرب والقسمة

- ٦ × ٤ = ٢٤ ← ٢٤ ÷ ٤ = ٦
- ؟ ÷ ٤ = ٧ ← ٢٨



٣ صفوف × ٤ أعمدة = ١٢

٤ مسائل الأرجل

- كرسي وأسد: ٤ أرجل
- عصفور: رجلان
- ٧ كراسٍ ← ٢٨ رجلًا

تَذَكَّرْ!

- أعدّ صعودًا ونزولًا بالاثنينات والأربعات.
- أتحقق من القسمة بالضرب.

مِثالٌ مَحْلولٌ

٩ أسود، كم رجلًا؟

✔ ٩ × ٤ = ٣٦ رجلًا

٣٢ مضاعفات ٢ و٦ و٩



الفِكْرَةَ الكُبْرى: جدول ٣ هو المفتاح: × ٦ ضعفه، و × ٩ مجموع × ٣ و × ٦.

باقي القسمة | مضاعفات ٣ | مضاعفات ٦ | مضاعفات ٩

١ جدول ٣

- ٣، ٦، ٩ ... ٣٠
- نعدّ صعودًا ونزولًا بالثلاثات.

١ × ٣ = ٣	٦ × ٣ = ١٨
٢ × ٣ = ٦	٧ × ٣ = ٢١
٣ × ٣ = ٩	٨ × ٣ = ٢٤
٤ × ٣ = ١٢	٩ × ٣ = ٢٧
٥ × ٣ = ١٥	١٠ × ٣ = ٣٠

٢ جدول ٦ = ضعف جدول ٣

- ٤ × ٣ = ١٢ ← ٤ × ٦ = ٢٤
- مجموع الرقمين: ٦، ٣، ٩ يتكرر



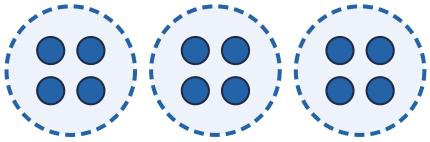
٣ جدول ٩

- ٩ × = ٣ × ٦ + ٦ ×
- العشرات تزيد ١ والآحاد تنقص ١
- مجموع الرقمين = ٩

١ × ٩ = ٩	٦ × ٩ = ٥٤
٢ × ٩ = ١٨	٧ × ٩ = ٦٣
٣ × ٩ = ٢٧	٨ × ٩ = ٧٢
٤ × ٩ = ٣٦	٩ × ٩ = ٨١
٥ × ٩ = ٤٥	١٠ × ٩ = ٩٠

٤ القسمة وباقيها

- ٧٢ ÷ ٩ = ٨ لأن ٨ × ٩ = ٧٢
- ١٥ ÷ ٤ = ٣ والباقي ٣



٣ مجموعات، في كل مجموعة ٤ = ١٢

تَذَكَّرْ!

- أتحقق من القسمة بالضرب.
- أقرأ المسألة وأختار: جمع أم طرح أم ضرب أم قسمة.

مِثالٌ مَحْلولٌ

٦ حزم موز في كل منها ٩

✔ ٦ × ٩ = ٥٤ موزة